MAPA DOS ASTROS · FOLHA DO ALUNO · SEMANA 8 (07/12 A 11/12)

# Compare os mundos: escala, proporção e peso

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

> **Antes de começar:** abra **https://hodhreego.github.io/mapa-dos-astros/**, escolha o astro (**Lua, Marte, Mercúrio e Ceres**) e toque nos pinos para ler as informações. Use também a **Lista de lugares**.

## Atividades

1. Complete a tabela de diâmetros: Terra 12.742 km; Lua ____; Marte ____; Mercúrio ____; Ceres ____.

2. Modelo em escala 1 cm = 1 000 km. Qual o diâmetro de cada astro (uma casa decimal)?

3. Ordene os cinco do menor para o maior.

4. A **massa** de uma pessoa é a mesma em qualquer lugar. O que muda é o **peso**. A gravidade da Lua é cerca de 0,165 da terrestre. Quanto "pesaria" na Lua uma pessoa de 40 kg?

5. Gravidade relativa: Marte 0,378; Mercúrio 0,377; Ceres 0,028. Calcule o "peso" de uma pessoa de 40 kg em cada um.

6. Em qual desses astros você se sentiria mais leve? E por que a gravidade de Ceres é tão pequena?

7. Escolha um lugar de cada astro (no app) e escreva nome, tipo e uma curiosidade.

8. Escreva duas semelhanças e duas diferenças entre a Lua e Marte.

## Desafio

Invente um problema de matemática com os dados do app (use pelo menos duas operações) e troque com um colega.